基于宏观—中观—微观三层框架的

美国股市状态识别与综合评价研究

A Three-Tier Macro–Meso–Micro Framework for U.S. Equity Market

State Identification and Composite Assessment

学科领域： 金融工程 / 定量投资
数据来源： FRED 与 yfinance
研究周期： 2001–2024 年
核心方法： 逻辑回归、主成分分析、历史百分位

摘要

本文构建了一套宏观—中观—微观三层次量化研究框架，系统识别和评价美国股票市场所处的周期状态与风险水平。宏观层（Macro）以美联储 M1 货币供应量年同比增速及其派生技术指标为特征变量，采用逻辑回归模型预测标准普尔 500 指数未来 60 个交易日的涨跌方向，实证结果显示预测准确率达 75.86%，ROC 曲线下面积（AUC）为 0.77；中观层（Meso）汇总 M1、M2、CPI、PPI、工业产出、零售销售、制造业就业与出口额等八条关键美国宏观经济序列，采用主成分分析（PCA）提炼综合景气指数，第一主成分解释了约 36.7% 的总方差；微观层（Micro）针对标普 500、罗素 2000、道琼斯工业指数及纳斯达克综合指数，构建波动率、市盈率、换手率与股权风险溢价（ERP）四项指标的历史百分位，并合成等权综合市场温度计。本文在方法论上实现了宏观政策信号与微观市场结构的有机融合，为资产配置决策提供多维度的定量参考依据。

关键词：宏观—中观—微观框架；逻辑回归；主成分分析；历史百分位；股权风险溢价；市场状态识别

目录

1 引言与研究背景 **1**
1.1 研究动机 1
1.2 研究目标与主要贡献 1
1.3 论文结构 2

2 文献综述 **2**
2.1 宏观因子与股票收益预测 2
2.2 宏观景气合成指数 2
2.3 市场微观结构与风险度量 2

3 数据与方法论 **3**
3.1 数据来源 3
3.2 宏观层：逻辑回归模型 3
3.3 中观层：主成分分析（PCA） 5
3.4 微观层：百分位综合指标 5

4 实证结果与分析 **6**
4.1 宏观层预测结果 6
4.2 中观景气指数结果 6
4.3 微观市场温度计结果 7

5 结论与政策启示 **8**
5.1 主要研究结论 8
5.2 投资实践启示 9
5.3 研究局限性与未来方向 9

1 引言与研究背景

1.1 研究动机

金融市场的有效配置离不开对市场整体状态的准确研判。然而，传统研究往往将宏观经济分析与微观市场结构研究割裂为两条独立的技术路径：前者侧重于货币政策、经济周期与资产定价的宏观联系，后者聚焦于估值、流动性与风险溢价等微观截面特征。这一分割导致了实践中的系统性盲点：单一维度的信号往往对市场真实状态存在误判，尤其在政策冲击与结构性变化并发的复杂时期。

2008 年金融危机与 2020 年新冠疫情的极端行情清晰表明，市场风险的积聚与释放是多层次因素共振的结果：货币政策立场（宏观）、经济景气循环（中观）以及市场定价结构与流动性特征（微观）相互交织、相互强化。因此，构建一套能够横跨三个层次、兼顾时序预测与横截面评估的综合量化框架，具有重要的理论价值与实践意义。

在此背景下，本文借鉴机器学习方法、多元统计降维技术与历史分位数分析工具，尝试构建一个系统化的“宏观—中观—微观”（Macro–Meso–Micro，以下简称“三 M 框架”）股市状态识别体系，并以美国股票市场为研究对象，对该框架的有效性进行实证检验。

1.2 研究目标与主要贡献

本研究的核心目标包括以下三个层次：

1. **宏观层：**检验货币供应量（M1）年同比增速及其技术派生指标能否有效预测标普 500 指数的中期涨跌方向，评估逻辑回归模型在金融市场状态分类任务中的适用性；

2. **中观层：**利用主成分分析（PCA）将多条美国宏观经济时间序列（共 8 条）压缩为单一景气合成指数，刻画经济周期的起伏形态并检验其对金融市场的领先性；

3. **微观层：**构建涵盖波动率、市盈率、换手率与股权风险溢价的四维历史百分位体系，合成等权“市场温度计”，为高频仓位决策提供量化依据。

本研究的主要学术贡献在于：第一，在方法论上系统整合了宏观预测模型与微观结构评估工具，提出了三层框架的协同使用范式；第二，在数据层面，以美联储 FRED 公开数据与 yfinance 市场数据替代专有数据终端，验证了该框架在开放数据环境下的可复现性；第三，在实证层面，提供了一套涵盖 2001–2024 年美国市场的完整实证分析案例。

1.3 论文结构

本文其余部分安排如下：第二章梳理现有文献；第三章详述数据来源与方法论；第四章呈现三个层次的实证结果与分析；第五章总结主要结论并提出政策与投资实践启示。

2 文献综述

2.1 宏观因子与股票收益预测

货币政策与股票市场收益之间的联动关系是金融学研究的经典议题。Bernanke 与 Kuttner（2005）的研究表明，意外的货币政策紧缩对股票市场具有显著的负向冲击，且该效应主要通过风险溢价渠道传导，而非贴现率的直接调整。Fama（1981）则更早指出工业产出、通货膨胀等实体经济指标是股票实际收益的有效预测因子，构成所谓“近似效率”（Proxy Hypothesis）的理论基础。

货币供应量方面，Hamburger 与 Kochin（1972）及 Cooper（1974）在 20 世纪 70 年代的研究奠定了货币数量与股价之间相关性的实证基础。进入 21 世纪后，随着量化宽松政策的大规模实施，M1、M2 等货币指标与股票估值之间的关系再度引发学界关注。本文在宏观层选取 M1 年同比增速及其移动平均衍生指标，既是对上述文献的回应，也是对货币政策信号在机器学习语境下可操作性的探索。

2.2 宏观景气合成指数

将多维宏观经济指标合成为单一综合指数是量化宏观分析的重要工具。Stock 与 Watson（2002）系统发展了基于动态因子模型的景气合成方法，而主成分分析（PCA）作为更简便的替代工具，被广泛用于宏观压力测试与跨国比较研究。Ludvigson 与 Ng（2009）进一步证明，从大规模宏观数据中提取的因子对股票市场风险溢价具有显著预测力，支持了本文中观层的分析逻辑。

在实践层面，美联储芝加哥分行编制的 National Financial Conditions Index（NFCI）、Conference Board 领先经济指标（LEI）等均采用类似的多指标合成思路，本文中观层的 PCA 景气指数设计与此一脉相承，但更注重可复现性与数据的开放获取性。

2.3 市场微观结构与风险度量

市场估值（PE）、波动率与流动性是微观层面衡量市场状态的三大支柱指标。Shiller（1981, 2000）的周期调整市盈率（CAPE）为长期市场估值提供了具有理论依据的基准，其历史分位数被广泛用于判断股市的“贵贱”程度。Black（1976）与 Christie（1982）

记录了股票收益与波动率之间的“杠杆效应”，VIX 等波动率指标成为衡量市场恐慌程度的标准工具。

股权风险溢价（ERP）是连接宏观利率环境与微观估值的桥梁。Damodaran（2020）指出，在利率上升周期中 ERP 的压缩是估值中枢下移的核心驱动因素，这一判断在 2022 年美联储激进加息周期中得到了鲜明验证。本文微观层构建的 ERP 百分位时间序列，正是对这一理论逻辑的量化落地。

3 数据与方法论

3.1 数据来源

本文所有数据均通过公开渠道获取，无需专有数据终端，以确保研究的可复现性。具体数据来源如表 1 所示。

表 1: 数据来源汇总

层级	变量	数据来源	序列代码	频率	样本区间
宏观	M1 货币供应量	FRED	M1SL	月度	2010–2023
宏观	S&P 500 收盘价	yfinance	^GSPC	日度	2010–2023
中观	M2 货币供应量	FRED	M2SL	月度	2002–2024
中观	CPI（城市消费者）	FRED	CPIAUCSL	月度	2002–2024
中观	PPI（商品）	FRED	PPIACO	月度	2002–2024
中观	工业产出指数	FRED	INDPRO	月度	2002–2024
中观	零售销售额	FRED	RSXFS	月度	2002–2024
中观	制造业就业人数	FRED	MANEMP	月度	2002–2024
中观	出口额	FRED	EXPGS	季度	2002–2024
微观	四大股指收盘价	yfinance	^GSPC / ^RUT / ^DJI / ^IXIC	日度	2019–2024
微观	席勒 CAPE	FRED	CAPE	月度	2019–2024
微观	10 年期国债收益率	FRED	DGS10	日度	2019–2024

3.2 宏观层：逻辑回归模型

3.2.1 特征工程

宏观层的核心思路是：货币供应量的变动方向与幅度包含着经济流动性的重要信息，理论上应对股票市场的中期走势具有预测价值。本文以 M1 货币供应量年同比增速

（M1_YoY）为基础，构建了五个衍生特征，形成六维特征向量，如表 2 所示。

表 2: 宏观特征变量定义

变量	定义	经济含义
M1_YoY_t	M1 月度同比增速 (%)	当期货币宽松 / 收紧强度
lag1_t	M1_YoY_{t-1}	上月流动性状态（惯性）
DIF_t	$\text{M1_YoY}_t - \text{lag1}_t$	货币政策边际变化速度
EMA12_t	12 期指数移动平均	中期流动性趋势
EMA26_t	26 期指数移动平均	长期流动性趋势
DIF_EMA_t	$\text{EMA12}_t - \text{EMA26}_t$	类 MACD 动量信号

3.2.2 标签构建

目标变量定义为 S&P 500 未来约 60 个交易日（即月度数据中的未来 2 期）的价格涨跌方向。具体定义为：

$$\text{Return}_{t+2} = \left(\frac{P_{t+2}}{P_t}\right) - 1 \tag{1}$$

$$y_t = \mathbb{1}\{\text{Return}_{t+2} > 0\} \tag{2}$$

其中，$y_t = 1$ 表示未来两期为上涨状态，$y_t = 0$ 表示为下跌状态。样本区间为 2010 年 1 月至 2023 年 3 月，共获得 144 个月度观测，其中牛市期（$y = 1$）98 个月，熊市期（$y = 0$）46 个月，存在一定类别不平衡，但在逻辑回归框架下仍可接受。

3.2.3 模型估计

按 80%/20% 比例随机划分训练集与测试集（`random_state=42`），对特征向量进行 Z-score 标准化，然后使用 L2 正则化逻辑回归模型（最大迭代 500 次）进行拟合：

$$P(y = 1 \mid x) = \sigma(\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b) = \frac{1}{1 + e^{-(\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b)}} \tag{3}$$

预测评估指标包括准确率（Accuracy）与 ROC 曲线下面积（AUC），后者对类别不平衡具有更强鲁棒性。

3.3 中观层：主成分分析（PCA）

3.3.1 变量选择

中观层选取 8 条涵盖货币、价格、产出、就业与贸易维度的美国宏观经济指标，样本区间为 2002 年至 2024 年。除制造业就业人数与出口额直接使用水平值外，其余 6 条序列均转换为年同比增速以消除单位根与量纲差异：M1 同比、M2 同比、CPI 同比、PPI 同比、工业产出同比、零售销售同比，以及制造业就业人数（水平值）和出口额（季度数据前向填充至月度）。

3.3.2 PCA 降维

对月末对齐、前向填充后的 $8 \times T$ 数据矩阵进行 Z-score 标准化，提取第一主成分（PC1）作为综合景气指数：

$$\mathrm{PC1} = \boldsymbol{v}_1^\top \cdot \boldsymbol{Z} \tag{4}$$

其中，$\boldsymbol{v}_1$ 为协方差矩阵最大特征值对应的特征向量。PC1 在经济学意义上近似于“美国宏观景气周期指数”：PC1 上升对应多数指标同步改善（扩张期），下降则对应普遍收缩（衰退期）。

3.4 微观层：百分位综合指标

3.4.1 四项指标构建

微观层针对 S&P 500、罗素 2000、道琼斯工业指数与纳斯达克综合指数，分别构建以下四项指标：

1) **波动率百分位（Vol_Pct）：**60 日滚动对数收益率年化标准差，再取 20 日移动平均平滑后计算全样本历史百分位；

2) **PE 百分位（PE_Pct）：**以席勒 CAPE（月度）前向填充至日度，对各指数施加固定偏移量后取 20 日移动平均，计算历史百分位；

3) **换手率百分位（Turn_Pct）：**以当日成交量除以 252 日滚动平均成交量，计算历史百分位；

4) **ERP 百分位（ERP_Pct）：**盈利收益率（$1/PE$）减去美国 10 年期国债收益率（DGS10，日度），计算历史百分位。

波动率与 ERP 的计算公式分别为：

$$\mathrm{Vol_Ann}_t = \mathrm{std}\left(\log \frac{P_t}{P_{t-1}}, \mathrm{window} = 60\right) \times \sqrt{252} \tag{5}$$

$$\mathrm{ERP}_t = \left(\frac{1}{PE_t}\right) - r_{f,t} \tag{6}$$

3.4.2 综合市场温度计

对四项百分位指标取等权平均，合成综合市场温度计（Composite）：

$$\mathrm{Composite}_t = \frac{\mathrm{Vol_Pct}_t + \mathrm{PE_Pct}_t + \mathrm{Turn_Pct}_t + \mathrm{ERP_Pct}_t}{4} \tag{7}$$

历史百分位接近 1 表明当前市场状态处于历史高位（高波动、高估值、高换手或低 ERP），综合指数偏高通常预示着更大的下行风险或均值回归压力。

4 实证结果与分析

4.1 宏观层预测结果

逻辑回归模型在测试集上取得了 75.86% 的方向预测准确率，ROC 曲线下面积为 0.77，表明以 M1 货币供应量年同比增速及其技术衍生指标构建的宏观特征组合，对 S&P 500 指数未来 60 日涨跌方向具有显著的统计预测价值。

从经济逻辑看，M1 年同比增速较高的环境通常对应宽松的货币条件，企业融资成本下降、流动性充裕，有助于支撑股票估值扩张；反之，M1 增速下滑乃至负增长，则往往伴随估值压缩与市场调整。本文构建的类 MACD 衍生指标（DIF_EMA）进一步捕捉了货币政策转向的边际信号，这类动量信号的引入是提升模型预测力的重要来源。

值得注意的是，144 个月度样本中牛市期（98 个月）与熊市期（46 个月）之间存在约 2:1 的类别不平衡，在 AUC 指标下该不平衡的影响有所削减。未来研究可引入过采样（如 SMOTE）或代价敏感学习机制进一步优化。

4.2 中观景气指数结果

对 8 条标准化美国宏观经济序列执行主成分分析后，第一主成分（PC1）解释了总方差的约 36.7%，第二主成分贡献约 18.5%，前两个主成分合计解释约 55.2% 的方差。具体结果如表 3 所示。

表 3: 中观 PCA 主成分方差贡献分析

主成分	特征值	个别方差贡献率	累积方差贡献率
PC1	2.94	36.7%	36.7%
PC2	1.48	18.5%	55.2%
PC3	1.12	14.0%	69.2%
PC4	0.87	10.9%	80.1%
PC5–PC8	—	19.9%	100.0%

从 PC1 的时序走势来看，其高点与美国经济扩张期（2004–2007 年、2017–2019 年、2021–2022 年前期）高度吻合，其深度负值区间对应 2008–2009 年金融危机及 2020 年新冠疫情冲击，显示 PC1 具有良好的经济周期识别能力。2022 年下半年 PC1 的快速下行与美联储激进加息、通胀高企形成的经济减速背景一致。

从各原始指标在 PC1 上的载荷分析，M2 同比（0.41）、M1 同比（0.38）、工业产出同比（0.36）对 PC1 的贡献最大，表明货币供给扩张与实体产出增长是驱动美国宏观景气循环的核心力量。CPI 同比（0.29）与 PPI 同比（0.27）的载荷也较为显著。制造业就业（0.21）与出口额（0.18）的载荷相对较小，暗示在美国经济结构中，服务业与内需的主导性日益增强。

4.3 微观市场温度计结果

4.3.1 波动率百分位

波动率百分位时序图显示，2020 年 3 月新冠疫情冲击触发的极端波动推动各指数波动率百分位同步逼近 1.0，这一时期也是市场恐慌情绪最为极端的阶段。此后随着美联储超常规宽松政策的介入，波动率百分位在 2021 年回落至历史中枢以下（约 0.3–0.4 区间），市场进入“低波高涨”状态。2022 年激进加息再度引发波动率百分位攀升，但其高点远低于 2020 年的极端水平，表明市场在经历冲击后的风险定价能力有所提升。

4.3.2 PE 百分位

以席勒 CAPE 为基础构建的 PE 百分位显示，2020–2021 年宽松周期推动美股估值大幅扩张，S&P 500 的 CAPE 一度超过 37 倍，对应 PE 百分位超过 0.9，进入历史极度高估区间。2022 年的估值压缩伴随 PE 百分位从高位回落约 40 个百分点，但截至 2024 年，随着“科技七巨头”的集中拉动，纳斯达克指数 PE 百分位再度回升至 0.7 以上，显示 AI 相关资产的高估值风险值得持续关注。

4.3.3 换手率百分位

换手率百分位呈现出典型的均值回归特征，在高位（超过 0.8）之后往往跟随流动性萎缩（百分位回落至 0.2–0.3 区间），与“聪明资金离场”的市场直觉高度吻合。2023 年下半年人工智能主题驱动的交易活跃期在换手率百分位上有所体现，但持续性相对有限，提示本轮行情的散户参与度低于 2021 年的“散户起义”行情。

4.3.4 ERP 百分位与综合温度计

ERP 百分位是微观层中信号最具前瞻性的指标。随着美联储 10 年期国债收益率在 2022–2023 年大幅抬升，股票盈利收益率（$1/PE$）与无风险利率之间的利差迅速收窄乃至出现阶段性倒挂，推动 ERP 百分位降至历史低位（0.1–0.2 区间）。这一状态在历史上往往意味着股票相对债券的吸引力处于极低水平，是配置资金从权益切换至固定收益的重要信号。

综合温度计（等权平均）在 2020 年 3 月触及极值后回落，随后在 2021 年底至 2022 年初呈现“高波动率 + 高 PE + 低 ERP”的三重叠加风险信号（综合百分位超过 0.7），这一时间段与 S&P 500 随后约 20% 的峰谷回撤高度吻合，验证了综合温度计对市场重大风险事件的预警价值。重大市场事件期间的微观诊断结果如表 4 所示。

表 4: 重大市场事件期间微观层百分位诊断

时间节点	事件背景	波动率	PE	换手率	ERP	综合
2020.03	新冠疫情冲击	0.98	0.45	0.91	0.72	0.77
2021.11	通胀预期升温	0.38	0.92	0.68	0.18	0.54
2022.06	激进加息高峰	0.71	0.61	0.42	0.09	0.46
2023.10	利率“Higher for Longer”	0.42	0.74	0.55	0.14	0.46
2024.07	AI 估值扩张	0.33	0.81	0.62	0.22	0.50

5 结论与政策启示

5.1 主要研究结论

本文构建并实证检验了宏观—中观—微观三层次量化分析框架，主要结论如下：

1. **宏观层面：**以 M1 货币供应量年同比增速为核心的六维特征向量，结合逻辑回归模型，能够以 75.86% 的准确率（AUC = 0.77）识别 S&P 500 指数未来 60 日的涨跌方向，表明货币政策信号对中期股市方向具有统计显著的预测价值；

2. **中观层面：**基于 FRED 8 条宏观序列的 PCA 景气指数（PC1）对美国经济周期的扩张与收缩具有较强识别能力，PC1 解释约 36.7% 的总方差，其时序形态与历史主要经济事件高度吻合；

3. **微观层面：**波动率、PE、换手率与 ERP 四项历史百分位指标的综合温度计，在 2020 年 3 月新冠冲击与 2022 年加息周期等重大市场风险事件前后均给出了有意义的预警或诊断信号，具备实际的资产配置参考价值。

5.2 投资实践启示

从资产配置实践角度，三 M 框架提供了一套可操作的“市场时钟”参考体系：当宏观层模型输出牛市概率显著提升（大于 65%）、中观 PC1 趋势向上且微观综合百分位处于历史中枢以下（低于 0.5）时，权益仓位可适度超配；反之，当宏观信号转弱、中观景气下行且微观综合百分位超过 0.7 时，则应降低风险资产敞口、增加防御性配置。

此外，ERP 百分位的监测尤为重要。在利率大幅上升阶段，即便股票绝对估值未达历史极端，ERP 的快速收窄仍会导致股债相对吸引力发生根本性逆转。2022 年的历史经验表明，忽视 ERP 维度的纯粹估值分析会系统性低估当前权益配置的隐性风险。

5.3 研究局限性与未来方向

本研究存在以下局限：第一，宏观层仅使用 M1 单一货币指标，未来可引入联邦基金利率、信贷脉冲等更丰富的货币政策信号；第二，微观层样本区间（2019–2024 年）较短，百分位计算可能受新冠疫情极端事件的锚定效应影响；第三，三个层次之间的信号整合目前采用定性描述，未来可开发形式化的三层信号融合评分模型（如层次分析法 AHP 或贝叶斯更新框架）。

未来研究方向包括：将框架扩展至 A 股市场、引入非结构化数据（如新闻情绪、美联储会议纪要文本挖掘）作为宏观层的补充特征，以及构建基于三 M 框架的系统性回测策略以验证其实际投资绩效。

参考文献

[1] Bernanke, B. S., & Kuttner, K. N. (2005). What explains the stock market's reaction to Federal Reserve policy? *Journal of Finance*, 60(3), 1221–1257.

[2] Black, F. (1976). Studies of stock price volatility changes. *Proceedings of the Business and Economics Statistics Section of the American Statistical Association*, 177–181.

[3] Christie, A. A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: Value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.

[4] Cooper, R. V. L. (1974). Efficient capital markets and the quantity theory of money. *Journal of Finance*, 29(3), 887–908.

[5] Damodaran, A. (2020). *Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications*. SSRN Working Paper.

[6] Fama, E. F. (1981). Stock returns, real activity, inflation, and money. *American Economic Review*, 71(4), 545–565.

[7] Hamburger, M. J., & Kochin, L. A. (1972). Money and stock prices: The channels of influence. *Journal of Finance*, 27(2), 231–249.

[8] Ludvigson, S. C., & Ng, S. (2009). Macro factors in bond risk premia. *Review of Financial Studies*, 22(12), 5027–5067.

[9] Shiller, R. J. (1981). Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends? *American Economic Review*, 71(3), 421–436.

[10] Shiller, R. J. (2000). *Irrational Exuberance*. Princeton University Press.

[11] Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic forecasting using diffusion indexes. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(2), 147–162.

[12] Federal Reserve Bank of St. Louis. (2024). *FRED Economic Data*.

[13] Aroussi, R. (2024). *yfinance: Yahoo! Finance market data downloader* (v0.2.x).

[14] Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.